Diplôme national du brevet

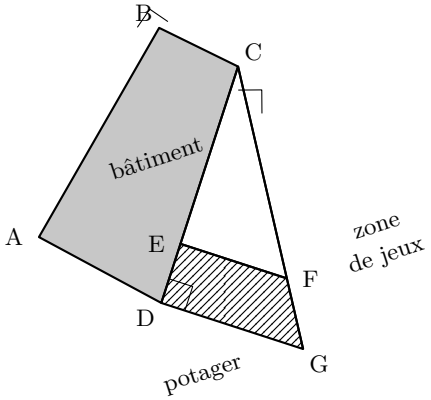
Brevet des collèges — Asie, 19 juin 2023

DNBASI23

Exercice 1 — 22 points

Un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur pour accueillir des enfants.

L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties : un potager (quadrilatère DEFG hachuré) et une zone de jeux (triangle EFC), comme représenté par la figure ci-contre.



Données :

- Les points C, E et D sont alignés.
- Les points C, F et G sont alignés.
- Les droites (EF) et (DG) sont parallèles.
- Les droites (DG) et (CD) sont perpendiculaires.
- CE = 30 m ; ED = 10 m et DG = 24 m.

1. Déterminer la longueur CD.

2. Calculer la longueur CG. Arrondir au dixième de mètre près.

3. L'équipe veut séparer la zone de jeux et le potager par une clôture représentée par le segment [EF].
Montrer que la clôture doit mesurer 18 m.

4. Pour semer du gazon sur la zone de jeux, l'équipe décide d'acheter des sacs de 5 kg de graines à 22,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 m^2. Quel budget doit-on prévoir pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeux ?

5. La direction du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeux. A-t-elle raison ?

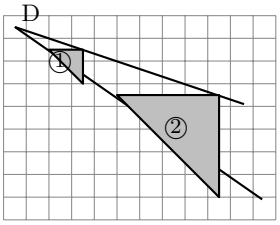
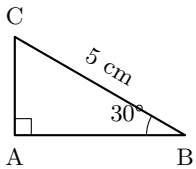
Exercice 2 — 18 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Aucune justification n'est demandée.
Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées.
Une seule réponse est exacte.
Recopier le numéro de la question et la réponse sur la copie.

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 19 juin 2023

DNBASI23

Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1) Un sac de billes opaque contient deux billes rouges, trois billes vertes et trois billes bleues. On tire au hasard une bille dans ce sac. Quelle est la probabilité d'obtenir une bille rouge ?	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$
2) Si je souhaite augmenter un prix de 25 %, par quel coefficient dois-je multiplier ce prix ?	1,25	0,25	0,75
3) Sur la figure suivante, le triangle ② est l'image du triangle ① par une transformation. Quelle est cette transformation ? 	Une translation	Une homothétie de centre D et de rapport -3	Une homothétie de centre D et de rapport 3
4) On considère une fonction f définie par : $f(x) = -9 - 7x$ Quelle est l'affirmation correcte ?	f est une fonction affine	f est une fonction linéaire	f n'est ni une fonction affine ni une fonction linéaire
5) Une année-lumière est une unité de longueur égale à environ 9 461 milliards de kilomètres. À quelle distance en mètre cela correspond-il ?	$9{,}461 \times 10^{15}$ m	$9{,}461 \times 10^{12}$ m	$9{,}461 \times 10^{9}$ m
6)  Quelle expression donne la longueur AB en centimètre ?	$5 \times \sin 30°$	$5 \times \cos 30°$	$\frac{5}{\cos 30°}$

Exercice 3 **20 points**

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Asie, 19 juin 2023

DNBASI23

On considère le programme de calcul suivant :

Nombre de départ

- Calculer le carré de ce nombre
- Multiplier par 5
- Ajouter 4
- Multiplier par 2
- Enlever 8

Résultat

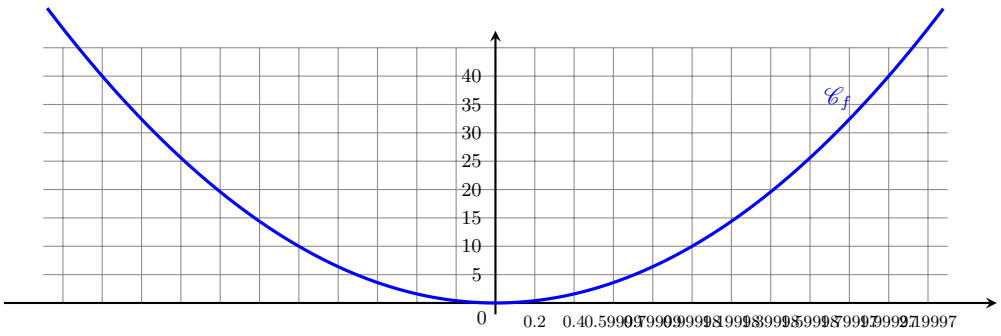
PARTIE A

1. Montrer que si 3 est le nombre de départ, le programme donne un résultat égal à 90.
2. Un élève choisit 2 comme nombre de départ et un autre élève choisit -2.
   Montrer qu'ils doivent obtenir le même résultat.
3. Si on nomme x le nombre de départ, montrer que le résultat du programme peut s'écrire $10x^2$.

PARTIE B

Pour cette partie, un élève cherche le ou les nombre(s) qu'il doit choisir pour obtenir 30 comme résultat.

4. Pour cela, il représente graphiquement la fonction f associée au programme de calcul définie par : $f(x) = 10x^2$.
   Il obtient la courbe suivante :



À l'aide du graphique, déterminer une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction f.
Ne pas justifier.

5. L'élève souhaite trouver une valeur plus précise de l'antécédent **positif** trouvé à la question précédente. Pour cela il utilise une feuille de calcul dont un extrait est donné ci-contre :

a. Quelle formule a-t-il pu entrer dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas ? Ne pas justifier.

b. Dans ce tableau, quel est le nombre de départ donnant le résultat le plus proche de 30 ? Ne pas justifier.

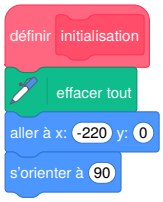
	A	B
1	Nombre de départ	Résultat
2	1,60	25,600
3	1,61	25,921
4	1,62	26,244
5	1,63	26,569
6	1,64	26,896
7	1,65	27,225
8	1,66	27,556
9	1,67	27,889
10	1,68	28,224
11	1,69	28,561
12	1,70	28,900
13	1,71	29,241
14	1,72	29,584
15	1,73	29,929
16	1,74	30,276
17	1,75	30,625
18	1,76	30,976
19	1,77	31,329
20	1,78	31,684
21	1,79	32,041
22	1,80	32,400

6. Déterminer la valeur exacte du nombre positif cherché par l'élève.

Exercice 4 — 16 points

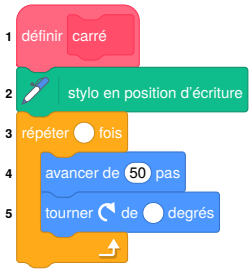
Dans cet exercice, aucune justification n'est demandée.
Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner des frises constituées de carrés et de rectangles.
Pour cela, elle commence par créer les trois blocs ci-dessous :

Bloc 1



La commande « s'orienter à 90 » signifie que le lutin est tourné vers la droite.

Bloc 2



Bloc 3



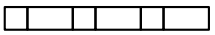
1. Quelles sont les coordonnées du lutin après l'exécution du bloc 1 ?

2. Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc 2 pour obtenir un carré ?

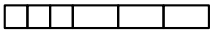
3. Construire ce que dessine le lutin lorsque le bloc 3 est utilisé. On prendra 1 cm pour 20 pas.

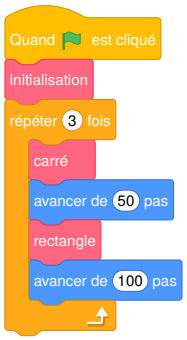
4. L'élève souhaite réaliser les deux frises ci-dessous.

Frise 1



Frise 2





a. Elle rédige le script ci-contre. Indiquer le numéro de la frise qu'elle va réaliser lorsque le drapeau vert est cliqué.

b. Écrire un script qui permet de réaliser la frise qui n'a pas été obtenue.

Exercice 5 — 24 points

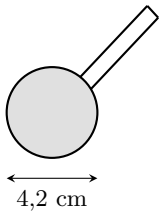
Un marchand de glaces souhaite préparer ses ventes pour l'été prochain.
Voici quelques informations concernant son activité en juillet et août 2022.

Prix de vente des pots de glace

1 boule : 2,80 €

2 boules : 3,50 €

Dimension de la cuillère à glace



Diamètre : 4,2 cm

Nombre de pots de glace vendus

	Juillet 2022	Août 2022
Semaine 1	453	860
Semaine 2	649	1 003
Semaine 3	786	957
Semaine 4	854	838

Rappels

- Le volume d'une boule de rayon r est donné par la formule :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

- $1\ \text{dm}^3 = 1\ \text{L}$

1. Calculer le nombre moyen de pots de glace vendus par semaine au cours de la période de juillet à août 2022.

2. Parmi tous les pots de glace vendus au cours de cette période, 67 % sont des pots à une boule. Calculer la somme que rapporte la vente des pots de glace au cours de cette période.

3. On modélise les boules de glace réalisées avec la cuillère à glace par des boules de 4,2 cm de diamètre.

a. Montrer que le volume d'une boule de glace est d'environ 39 cm^3.

b. Le vendeur utilise des bacs de glace contenant 10 L chacun.
Combien peut-il faire de boules de glace au maximum, avec la glace contenue dans un bac ?